

机考第1套

第1题 括号是否匹配

- 给定一个只包括 '(' , ')' , '{' , '}' , '[' , ']' 的字符串 `s` , 判断字符串是否有效。
- 有效字符串需满足：
 - 左括号必须用相同类型的右括号闭合。
 - 左括号必须以正确的顺序闭合。
 - 每个右括号都有一个对应的相同类型的左括号。

输入描述

输入包含一行, 代表 `s`

输出描述

`true` 代表有效, `false` 代表无效

示例1

输入

```
"()"
```

输出

```
true
```

示例2

输入

```
"()[[]{}"
```

输出

```
true
```

示例3

输入

```
"(["
```

输出

```
false
```

第2题 无重复字符的最长字符串

- 给定一个字符串 `s`，请你找出其中不含有重复字符的 **最长子串** 的长度。

输入描述

输入包含一行，代表 `s`

输出描述

`true` 代表有效，`false` 代表无效

示例1

输入

```
"abcabcbb"
```

输出

```
3
```

说明

因为无重复字符的最长子串是 `"abc"`，所以其长度为 3。

示例2

输入

```
"bbbbbb"
```

输出

```
1
```

说明

因为无重复字符的最长子串是 "b"，所以其长度为 1。

示例3

输入

"pwwkew"

输出

3

说明

因为无重复字符的最长子串是 "wke"，所以其长度为 3。

请注意，你的答案必须是子串的长度，"pwke" 是一个子序列，不是子串。

第3题 最短路径和

给定一个包含非负整数的 $m \times n$ 网格 `grid`，请找出一条机器人从左上角到右下角的路径，使得路径上的数字总和为最小。

说明：一个机器人每次只能向下或者向右移动一步。

1	3	1
1	5	1
4	2	1

输入描述

输入 `grid` 二维数组，`grid[i][j]` 代表 (i, j) 点的数字

输出描述

从左上角到右下角最短路径和

示例1

输入

```
1 3 1
1 5 1
4 2 1
```

输出

```
7 # 最短路径为： 1→3→1→1→1 总和最小
```

示例2

输入

1 2 3

4 5 6

输出

12